



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(21), (22) Заявка: 2005139429/11, 08.12.2005

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
08.12.2005

(45) Опубликовано: 20.06.2007 Бюл. № 17

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске: DE 3702459 A1, 11.08.1988. GB
191222687 A, 02.10.1913. US 2005161286 A1,
28.07.2005. RU 2144399 C1, 20.02.1999. SU
373006 A, 18.05.1973. DE 10029193 A, 20.12.2001.

Адрес для переписки:
198217, Санкт-Петербург, б-р Новаторов, 100,
кв.79, Н.Н. Петухову

(72) Автор(ы):

Петухов Николай Николаевич (RU)

(73) Патентообладатель(и):

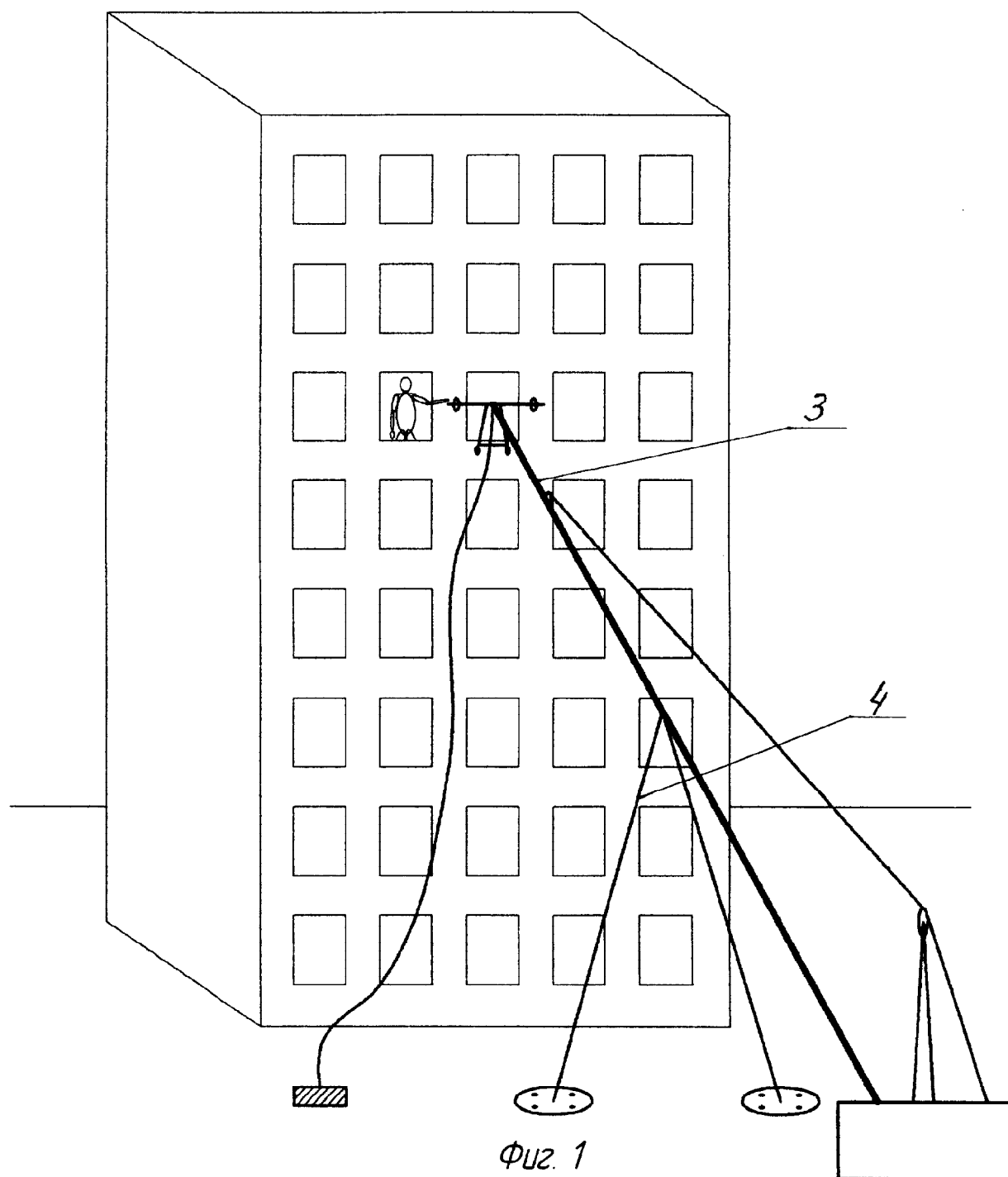
Петухов Николай Николаевич (RU)

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ СПУСКА С ВЫСОТЫ (ВАРИАНТЫ)

(57) Реферат:

Изобретение относится к спасательным средствам, используемым при эвакуации с высоты, а также к оборудованию для проведения высотных работ. Устройство по первому варианту включает ранец с парашютной системой, источником газа, поворотным соплом, защитный костюм и дыхательную маску. Устройство по второму варианту включает направляющую мачту, опорные стойки, лебедки, блочные системы и гибкий рукав. При этом мачта выполнена складной, верхнее звено мачты снабжено колесами для облегчения перемещения по вертикальной поверхности.

Спасательный рукав представляет собой оболочку, соединенную с амортизирующим, складывающимся каркасом. Внутри рукава по его длине закреплены к каркасу осевой трос и гладкая спиралевидная дорожка для спуска спасаемых объектов и людей. Устройство по третьему варианту включает амортизирующее полотнище, механические амортизаторы и/или гибкие надувные оболочки, источники газа и полуавтоматическое устройство надува. Технический результат - уменьшение веса, повышение надежности и безопасности. 3 н. и 7 з.п. ф-лы, 16 ил.





FEDERAL SERVICE
FOR INTELLECTUAL PROPERTY,
PATENTS AND TRADEMARKS

(51) Int. Cl.

B64D 17/72 (2006.01)**A62B 1/20** (2006.01)**A62B 1/22** (2006.01)(12) **ABSTRACT OF INVENTION**(21), (22) Application: **2005139429/11, 08.12.2005**(24) Effective date for property rights: **08.12.2005**(45) Date of publication: **20.06.2007 Bull. 17**

Mail address:

**198217, Sankt-Peterburg, b-r Novatorov, 100,
kv.79, N.N. Petukhovu**

(72) Inventor(s):

Petukhov Nikolaj Nikolaevich (RU)

(73) Proprietor(s):

Petukhov Nikolaj Nikolaevich (RU)(54) **DEVICE FOR DESCENT FROM HIGH LEVELS**

(57) Abstract:

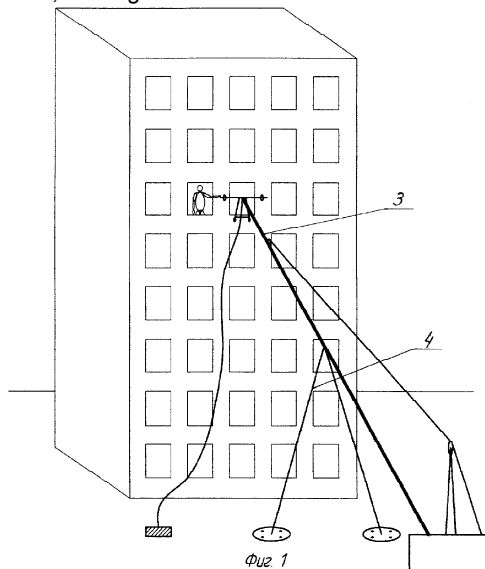
FIELD: life-saving appliances for evacuation from high levels; life-saving equipment.

SUBSTANCE: according to the first version, proposed device has pack with parachute system, gas source, swivel nozzle, protective suit and breathing mask. According to the second version, proposed device has guide mast, bearing struts, winches, block systems and flexible hose. Mast is collapsible in construction and its upper section is provided with wheels for motion over vertical surface. Rescue hose is made in form of envelope connected with resilient folding framework. Secured inside hose along its length are axial rope and smooth spiral-shaped track for descent of people and items. According to the third version, proposed device includes resilient cloth, mechanical shock absorbers and/or flexible inflatable envelopes, gas sources and semi-automatic supercharging unit.

EFFECT: reduced mass; enhanced reliability and

safety.

10 cl, 21 dwg



Изобретение относится к спасательным средствам, используемым при эвакуации с высоты, а также к оборудованию для проведения высотных работ.

Из уровня техники известно устройство, уменьшающее скорость падения человека с высоты в горах (DE 3702459 A1, 11.08.1988). Устройство включает несколько надувных оболочек большого размера, которые заполняются газом от баллонов через клапаны, открываемые с помощью шнура в момент падения человека.

К недостаткам устройства можно отнести внешние источники газа, что не позволит обеспечить высокую надежность и быстроту заполнения гибких оболочек. Кроме того, при использовании большого количества надувных оболочек внешние источники заметно увеличат вес устройства. В устройстве также не предусмотрены средства для защиты объекта спасения при приземлении и для коррекции направления полета и начала движения, чтобы покинуть опасную зону или избежать столкновения с препятствием.

Известна система для эвакуации людей из многоэтажных зданий, включающая спасательный рукав (US 2005161286 A1, 28.07.2005). Каркас спасательного рукава образован двумя спиралевидными пружинами. Рукав выполнен из листового материала, пружины связаны между собой жесткими кольцами.

К недостаткам вышеуказанной системы можно отнести значительный вес последней, в связи с чем присоединение к зданию требует дополнительного громоздкого устройства. Кроме того, рукав с двумя спиралевидными пружинами тяжелее складывать и транспортировать.

Известно устройство для спасения выпрыгивающих из горящих зданий (SU 373006 A, 18.05.1973). Устройство выполнено в виде пневматической камеры с амортизирующей мембраной, снабженной надувным баллоном торообразной формы, при этом в нижней части пневматической камеры установлены клапаны.

Управление гашением скорости при падении спасаемого на амортизирующую мембрану в этом устройстве зависит от степени наполнения корпуса надуваемого баллона сжатым воздухом, что явно недостаточно, так как оптимальное гашение скорости для спасаемых разного веса и падающих с разной скоростью не может быть обеспечено стационарной в момент падения степенью наполнения корпуса надуваемого баллона.

Задачей изобретения является создание средства для безопасного спуска с высоты упрощенной конструкции, а также повышения эффективности проведения спасательных работ.

Техническим результатом заявленного изобретения является уменьшение веса устройства для спуска с высоты при наличии всех необходимых средств спасения, а также повышение надежности использования последнего при проведении спасательных работ с учетом повышения безопасности спасаемых.

Для решения поставленной задачи устройство для спуска с высоты (по первому варианту изобретения), включающее надувные гибкие оболочки и источник газа, дополнительно снабжено ранцем с парашютной системой, защитным костюмом, дыхательной маской, при этом парашютная система включает планирующий парашют, который может быть выполнен в виде полотнища или надувной оболочки, снабженный присоединенными к нему гибкими надувными оболочками небольшого объема для обеспечения быстрого раскрытия планирующего парашюта, в ранце размещен также источник газа, выполненный в виде генератора, соединенного с гибкими надувными оболочками устройства, а также с расположенным в нижней части ранца поворотным соплом или соплами для истечения реактивной струи газа, костюм состоит из надувных гибких оболочек малого объема.

Гибкие надувные оболочки устройства для спуска с высоты по первому варианту могут быть дополнительно снабжены индивидуальными источниками газа. Генератор газа целесообразно выполнять в виде пиротехнической батареи.

Часть спасательных оболочек костюма целесообразно заполнять дыхательной смесью, при этом такие оболочки должны быть снабжены штуцером для подключения дыхательной маски. На элементы крепления ранца целесообразно спереди вывести органы управления

поворотным соплом, генератором газа и надувом оболочек.

Кроме того, для решения поставленной задачи устройство для спуска с высоты (по второму варианту изобретения), включающее направляющую мачту, опорные стойки и гибкий рукав, дополнительно содержит лебедки и блочные системы, при этом мачта

5 выполнена складной, раздвигающейся телескопически или коленчато, каждое звено мачты снабжено на конце фиксатором, срабатывающим после его выдвижения, верхнее звено мачты снабжено колесами для облегчения перемещения по вертикальной поверхности и средствами крепления к вертикальной поверхности, верхний конец верхнего звена мачты соединен с блочными системами и лебедками для спуска спасательного рукава и/или

10 транспортера, спасательный рукав представляет собой оболочку, соединенную с амортизирующим, складывающимся каркасом, внутри рукава по его длине закреплены к каркасу осевой трос и гладкая спиралевидная дорожка для спуска спасаемых объектов и людей.

В устройстве для спуска с высоты по второму варианту рукав целесообразно выполнить

15 составным из соединяемых друг с другом секций. При этом каждая из секций должна быть снабжена проемами, обеспечивающими возможность пользоваться рукавом одновременно с различных высот, а также для обеспечения возможности перемещения объекта в транспортер. Проемы должны быть снабжены по краям средствами соединения с транспортером, а оболочка нижнего конца каждой секции выполнена с напуском для

20 образования в случае необходимости дна рукава.

Кроме того, для решения поставленной задачи устройство для спуска с высоты (по третьему варианту изобретения), включающее амортизирующее полотнище, механические амортизаторы и/или гибкие надувные оболочки, источники газа, дополнительно включает

25 полуавтоматическое устройство наддува, при этом полотнище состоит по крайней мере из одного слоя эластичного материала или сети, слой армирован пружинящим материалом, к полотнищу по периметру прикреплены с возможностью растягивания полотнища ручки, к нижней стороне полотнища прикреплены надувные гибкие оболочки, расстояние между которыми должно выбираться таким образом, чтобы предотвратить удар падающего человека о твердую почву, каждая из гибких надувных оболочек снабжена клапаном

30 выпуска газа для увеличения степени демпфирования при заданном внешнем давлении на оболочку, при этом при уменьшении давления внутри оболочки она надувается до исходного объема автоматически с помощью источника газа, расположенного внутри гибкой оболочки или вне ее.

Устройство для спуска с высоты по третьему варианту изобретения включает

35 полуавтоматическое устройство для надувания оболочек, каждая из которых имеет ниппельный предохранительный клапан - штуцер, содержащее универсальную муфту - штуцер для соединения с источником газа под давлением, гибкий соединительный шланг, гребенку с ниппельными штуцерами, присоединяемыми к клапанам - штуцерам оболочек, регулирующим надув газа в оболочку.

40 Для пояснения примеров реализации заявленных вариантов устройства для спуска с высоты приведены следующие фигуры.

Фиг.1 - устройство для спуска с высоты по второму варианту - поднимаемая направляющая мачта с опорными стойками.

Фиг.2,а, б - телескопическое выдвижение звеньев мачты и стойки.

45 Фиг.3 - устройство для спуска с высоты по второму варианту - направляющая мачта со спасательным рукавом и транспортером.

Фиг.4 - верхнее звено направляющей мачты со спасательным рукавом.

Фиг.5 - коленчатая конструкция мачты и опорной стойки.

Фиг.6 - приспособление для сборки мачты коленчатой конструкции.

50 Фиг.7 - направляющая мачта с опорными стойками и фиксатором.

Фиг.8 - направляющая мачта со стационарным неподвижным соединением с опорными стойками.

Фиг.9 - соединение стоек с зацепным фиксатором с мачтой.

Фиг.10 - прорези в направляющей мачте для зацепа фиксаторов.

Фиг.11 - подвешивание спускаемого объекта к направляющей мачте.

Фиг.12 - устройство для спуска с высоты по второму варианту с осевым тросом, удерживаемым кольцевыми пружинными держателями.

5 Фиг.13 - устройство для спуска с высоты по первому варианту, включающее ранец с парашютной системой и защитным костюмом.

Фиг.14 - ранец с органами управления и соплом, приводимым генератором газа.

Фиг.15,а,б,в - устройство для спуска с высоты по третьему варианту - амортизирующее полотно с механическими амортизаторами и гибкими надувными оболочками.

10 Фиг.16 - устройство для спуска с высоты по третьему варианту - полуавтоматическое устройство для надувания гибких оболочек.

Один из вариантов устройства для спуска включает защитный костюм 1 и ранец с парашютной системой 2 (фиг.13, 14). Эффективная работа этого варианта обеспечивается сочетанием планирующих и амортизирующих надувных оболочек. Для безопасного спуска с
15 больших высот, а также при задымлении или загазованности воздуха костюм может быть дополнен дыхательной маской. Костюм состоит из быстронадуваемых гибких оболочек малого объема. Быстроту приведения в рабочее положение оболочек костюма можно обеспечить с помощью пиротехнической батареи. Кроме того, необходимо учесть, что для смягчения удара при падении оболочки выполнены с возможностью выпуска газа при
20 достижении заданной нагрузки. Костюм может быть выполнен в виде накидки из гибких оболочек с отверстием для надевания через голову. Жаростойкая ткань костюма может быть выполнена секционированной. Элементы газообразования заключаются внутри гибких оболочек костюма в момент сборки или комплектования. Часть спасательных оболочек костюма надувают дыхательной смесью. Эти оболочки снабжены штуцером для
25 подключения дыхательной маски, уложенной в кармане ранца. Парашютная система 2 включает планирующий парашют, который может быть выполнен в виде надувной оболочки в форме крыла, снабженный дополнительными гибкими надувными оболочками небольшого объема, которые обеспечат быстрое раскрытие основного планирующего парашюта даже на небольших высотах. Планирующий парашют может иметь форму купола
30 или крыла. Каждая надувная оболочка парашютной системы может включать свой собственный источник газообразования, размещенный внутри оболочки, кроме того, в ранце может быть расположен генератор газа, обеспечивающий быстрое наполнение газом дополнительных надувных оболочек парашютной системы.

В нижней части ранца расположено сопло или сопла для истечения реактивной струи
35 газа, причем для создания такой струи может быть использован вышеупомянутый генератор газа, а на элементы крепления ранца спереди выведены органы управления поворотным соплом и генератором газа, например пиротехнической батареей, и надувом гибких оболочек, что позволит при падении управлять направлением полета и обеспечит планирование не только в воздушных потоках, но и принудительное в зависимости от силы
40 и направления истечения газовой струи.

В нерабочем положении этот вариант устройства для спуска с высоты упакован в виде сложенного костюма, соединенного с ранцем в области спины. Нижняя часть костюма -
накидки ниже пояса - свернута в рулон и адгезивно прикреплена снизу ранца. Передняя
(нагрудная) часть костюма - накидки, сложенная вдвое, адгезивно скреплена с задней
45 частью, соединенной с ранцем.

Ранец закрепляется ремнями или гибкими прочными лентами на плечах спасаемого. Для приведения в действие устройства воздействуют на пульт управления, закрепленный на ремне или ленте ранца, связанный с устройством регулирования подачи газа, дающего дистанционный или проводной сигнал генератору газа в ранце и/или индивидуальным
50 источникам газа внутри оболочек. Устройство регулирования подает первый сигнал на источники газа дополнительных гибких надувных оболочек, обеспечивающих раскрытие планирующего парашюта-планера. Сигнал на генератор газа ранца, обеспечивающий работу поворотного сопла, подается при начале движения в случае, если необходимо

удаление от опасной зоны, например, в условиях лавинообразных потоков воды, снега, камней. Кроме того, упомянутый генератор газа и поворотное сопло может использоваться при необходимости уклониться от столкновения с препятствиями и для торможения при посадке.

5 После раскрытия парашюта-планера или одновременно с раскрытием с пульта управления может быть подан сигнал на заполнение газом гибких оболочек или секций костюма. При этом часть оболочек или секций костюма заполняется дыхательной смесью и снабжена штуцером для соединения с дыхательной маской.

10 Кроме всего перечисленного, пульт управления может включать сигнализатор бедствия для быстрого обнаружения потерпевшего после посадки.

Второй вариант устройства для спуска включает направляющую мачту 3, в качестве которой может использоваться штанга или трос, опорные стойки 4, лебедки 5, блочные системы 6 и гибкий рукав 7 (фиг.1, 2,а,б-12). При этом на грунте или передвижной тележке устанавливается раздвижная мачта, которая наклоняется к стене здания или
15 скале. Мачта раздвигается телескопически или коленчато. Каждое звено раздвижной мачты снабжено на конце фиксатором, срабатывающим после выдвижения, предотвращающим складывание мачты. Верхнее звено мачты снабжено по меньшей мере двумя колесами для облегчения перемещения по вертикальной поверхности. При достижении необходимой высоты верхнее звено мачты крепится к элементам вертикальной поверхности стены или
20 скалы с помощью раздваивающегося зацепа, пристегивания или пристреливания. Верхний конец верхнего звена мачты должен соединяться с блочными системами и лебедками для спуска спасательного рукава 7 и/или транспортера 8, содержащего корзину или ячейку для перемещения спасаемого объекта. Звенья мачты могут быть выполнены пружинно - раздвигающимися, такое выполнение либо избавит от применения гидравлических
25 механизмов для подъема конструкции, либо позволит выполнить такие механизмы минимальных размеров и мощности.

В конструкциях спасательной ячейки - корзины транспортера - лифта наклонного спускового эвакуатора (мачты и троса) могут быть использованы гибкие надувные оболочки, имеющие возможность заполнения газом как от внутреннего, так и от внешнего
30 источника газа. Надувные гибкие оболочки необходимы для выполнения защитной, амортизирующей функции при приземлении спасаемого или столкновении его с препятствием при движении вниз, например со спасательным рукавом или стойкой, поддерживающей наклонный спусковой эвакуатор.

Для спуска по направляющей наклонного эвакуатора с использованием карабина может
35 быть использован защитный костюм с ранцем по первому варианту изобретения. Ранец снабжен системой для планирования, создающей подъемную силу, что облегчает спуск и амортизацию. В случае использования ранца с парашютной системой направляющая движения спускаемого объекта должна быть безопорной или с размыкающимися опорами или держателями.

40 Спасательный рукав 7 представляет собой оболочку, которая может быть выполнена из сетчатого, эластичного, полупрозрачного и огнестойкого материала. Оболочка соединена с амортизирующим, складывающимся, например, в гармошку легким каркасом спасательного рукава.

Внутри рукава по его длине закреплены к каркасу осевой трос 9 и гладкая
45 спиралевидная дорожка для спуска спасаемых объектов и людей.

Кроме того, рукав можно выполнить составным из соединяемых друг с другом секций, каждая из которых включает вышеперечисленные элементы. В случае такого выполнения каждая из секций должна быть снабжена проемами, обеспечивающими возможность
50 пользоваться рукавом одновременно с различных высот, а также для обеспечения возможности перемещения объекта в транспортер. Проемы должны быть снабжены по краям средствами соединения с транспортером для обеспечения точного и безопасного перемещения спасаемого объекта. Оболочка нижнего конца каждой секции выполнена с напуском для образования в случае необходимости дна рукава, в случае, если секция

окажется последней.

Мачта дополнительно может быть снабжена поперечной штангой с направляющей тележкой для перемещения по ней и фиксации своего положения. Тележка может служить для доставки необходимых спасательных средств и оборудования.

5 При использовании мачты, раздвигающейся коленчато, звенья могут складываться горизонтально или веерно. Такая мачта может наращиваться как сверху, так и снизу.

Каждое звено опорных стоек, раздвигающихся телескопически или коленчато и поддерживающих мачту, также снабжено фиксатором. Снизу стойки оканчиваются опорными лапами, имеющими отверстия для забивания штырей в грунт с целью
10 предотвращения скольжения лап. Верхнее звено стоек оканчивается зацепными фиксатором или держателем мачты (штанги, троса).

Для размещения предлагаемых аварийно-спасательных устройств для спуска могут быть использованы как пожарные автомобили общего применения, так и специальные
15 пожарные аварийно-спасательные автомобили, при этом комплект имеющегося в автомобиле оборудования может быть доукомплектован предлагаемыми вариантами изобретения.

Третий вариант устройства для спуска представляет собой амортизирующее полотнище (фиг.15, а, б, в, г, д), включающее механические амортизаторы 10 и/или гибкие
20 надувные оболочки 11, источники газа, полуавтоматическое устройство наддува (фиг.16) и систему регулирования амортизирующих свойств гибких надувных оболочек.

Полотнище состоит из одного, двух или более слоев эластичного материала или сети. Каждый слой армирован пружинящим материалом, например резиновой, пластиковой или
25 стальной пружинной лентой. К полотнищу по периметру прикреплены ручки, которых может быть не менее 8-10 пар, в зависимости от размеров полотнища. Ручки 12 выполнены с возможностью растягивания полотнища спасателями для обеспечения попадания прыгающих на полотнище. К нижней стороне полотнища прикреплены механические
30 амортизаторы и/или надувные гибкие оболочки. Расстояние между этими амортизирующими элементами должно выбираться таким образом, чтобы предотвратить удар падающего человека о твердую почву. Амортизаторы как часть амортизирующего
спасательного полотнища, размещенные между слоями полотнища, так и дополнительные амортизаторы, закрепленные на нижней стороне амортизирующего полотнища, могут быть механическими, например пружинными, и надувными.

Механический амортизатор 10 может представлять собой пружину с натянутой на нее эластичной оболочкой с отверстиями и/или клапанами.

35 Надувной амортизатор 11 представляет собой гибкую оболочку, надуваемую от внешнего или внутреннего источника газа.

От внешнего источника сжатого газа оболочку надувают с помощью ниппельного клапана - штуцера 13, содержащего внутренний источник газа 14, работа которого описана в заявке №2004132520/11.

40 В момент удара падающего объекта о полотнище надувная гибкая оболочка, амортизируя, выпускает часть газа из оболочки и становится неполностью надутой. В связи с уменьшением давления газа в оболочке автоматически включается внутренний источник газа, снова наполняющий оболочку газом.

Каждая оболочка снабжена клапаном - штуцером выпуска газа - для увеличения степени
45 демпфирования при заданном внешнем давлении на оболочку. При таком выпуске газа обеспечивается минимальное силовое воздействие на падающий объект. При уменьшении давления внутри оболочки она надувается до исходного объема.

Полуавтоматическое устройство для надувания оболочек, каждая из которых имеет ниппельный предохранительный клапан - штуцер 13, содержит универсальную муфту -
50 штуцер для соединения с источником газа под давлением, гибкий соединительный шланг, гребенку с ниппельными штуцерами, присоединяемыми к клапанам - штуцерам 13 оболочек, регулирующим надув газа в оболочку. Полуавтоматическое устройство для надувания оболочек может быть выполнено также в виде специального пневматического

робота.

Регулирование амортизирующих свойств гибких надувных оболочек осуществляется с помощью установки уровня давления для срабатывания клапана - штуцера выпуска газа из оболочки.

5

Формула изобретения

1. Устройство для спуска с высоты, включающее ранец с источником газа и надувные гибкие оболочки, соединенные с источником газа, отличающееся тем, что устройство дополнительно содержит защитный костюм и дыхательную маску, внутри ранца размещена парашютная система, включающая планирующий парашют, который может быть выполнен в виде полотнища или надувной оболочки, снабженный присоединенными к нему гибкими надувными оболочками небольшого объема для обеспечения быстрого раскрытия планирующего парашюта, источник газа выполнен в виде генератора газа, который соединен также с расположенным в нижней части ранца поворотным соплом или соплами для истечения реактивной струи газа, костюм состоит из надувных гибких оболочек малого объема.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что гибкие надувные оболочки дополнительно снабжены индивидуальными источниками газа.

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что генератор газа выполнен в виде пиротехнической батареи.

4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что часть спасательных оболочек костюма надувают дыхательной смесью, при этом такие оболочки снабжены штуцером для подключения дыхательной маски.

5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что на элементы крепления ранца спереди выведены органы управления поворотным соплом, генератором газа и надувом оболочек.

6. Устройство для спуска с высоты, включающее направляющую мачту, опорные стойки, лебедки, блочные системы и гибкий рукав, отличающееся тем, что мачта выполнена складной, раздвигающейся телескопически или коленчато, каждое звено мачты снабжено на конце фиксатором, срабатывающим после его выдвижения, верхнее звено мачты снабжено колесами для облегчения перемещения по вертикальной поверхности и средствами крепления к вертикальной поверхности, верхний конец верхнего звена мачты соединен с блочными системами и лебедками для спуска спасательного рукава и/или транспортера, спасательный рукав представляет собой оболочку, соединенную с амортизирующим, складывающимся каркасом, внутри рукава по его длине закреплены к каркасу осевой трос и гладкая спиралевидная дорожка для спуска спасаемых объектов и людей.

7. Устройство по п.6, отличающееся тем, что рукав можно выполнить составным из соединяемых друг с другом секций.

8. Устройство по п.7, отличающееся тем, что каждая из секций должна быть снабжена проемами, обеспечивающими возможность пользоваться рукавом одновременно с различных высот, а также для обеспечения возможности перемещения объекта в транспортер, при этом проемы должны быть снабжены по краям средствами соединения с транспортером, а оболочка нижнего конца каждой секции выполнена с напуском для образования в случае необходимости дна рукава.

9. Устройство для спуска с высоты, включающее амортизирующее полотнище, механические амортизаторы и/или гибкие надувные оболочки, источники газа, отличающееся тем, что дополнительно включает полуавтоматическое устройство наддува, при этом полотнище состоит по крайней мере из одного слоя эластичного материала или сети, слой армирован пружинящим материалом, к полотнищу по периметру прикреплены с возможностью растягивания полотнища ручки, к нижней стороне полотнища прикреплены надувные гибкие оболочки, расстояние между которыми должно выбираться таким образом, чтобы предотвратить удар падающего человека о твердую почву, каждая из гибких надувных оболочек снабжена клапаном выпуска газа для увеличения степени

демпфирования при заданном внешнем давлении на оболочку, при этом при уменьшении давления внутри оболочки она надувается до исходного объема автоматически с помощью источника газа, расположенного внутри гибкой оболочки или вне ее.

10. Устройство по п.9, отличающееся тем, что полуавтоматическое устройство для
- 5 надувания оболочек, каждая из которых имеет ниппельный предохранительный клапан - штуцер, содержит универсальную муфту - штуцер для соединения с источником газа под давлением, гибкий соединительный шланг, гребенку с ниппельными штуцерами, присоединяемыми к клапанам - штуцерам оболочек, регулирующим надув газа в оболочку.

10

15

20

25

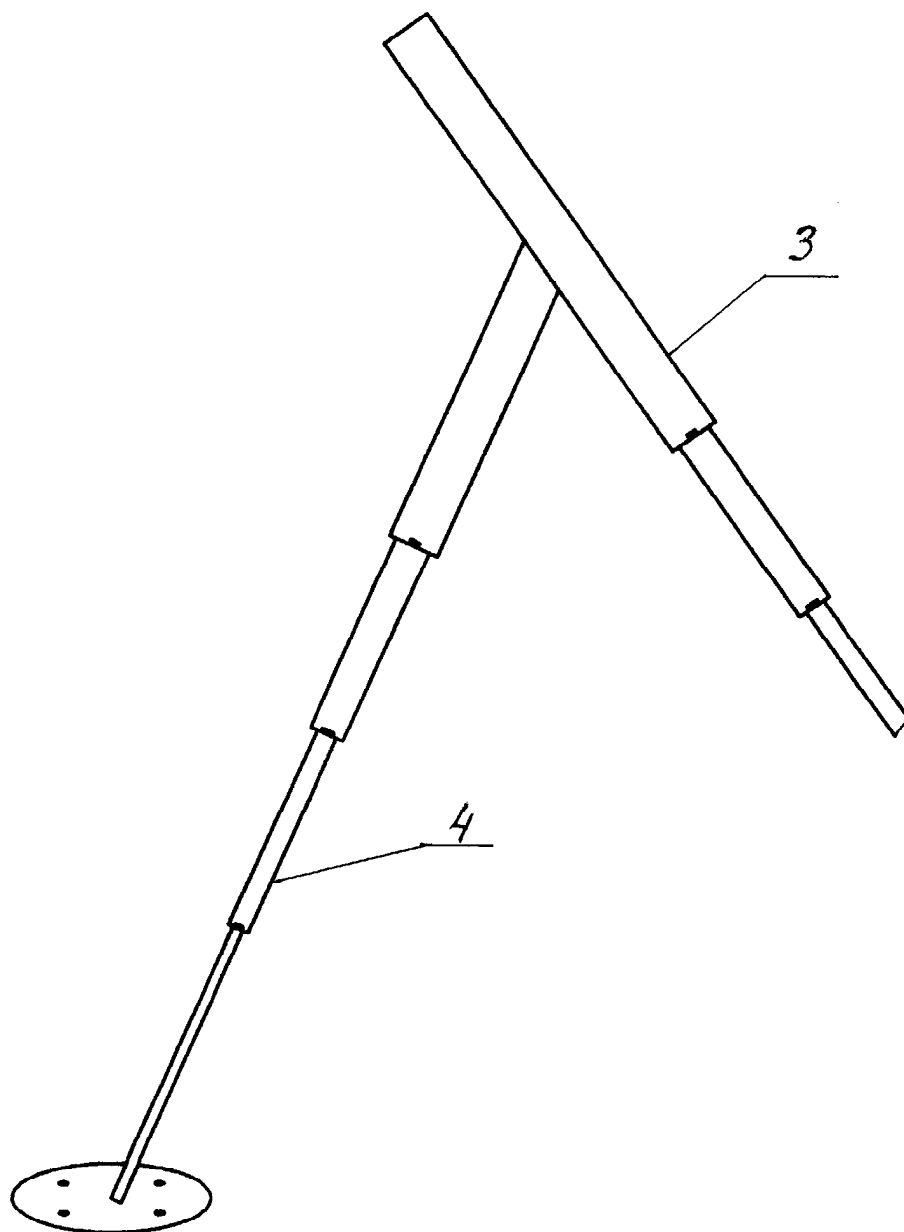
30

35

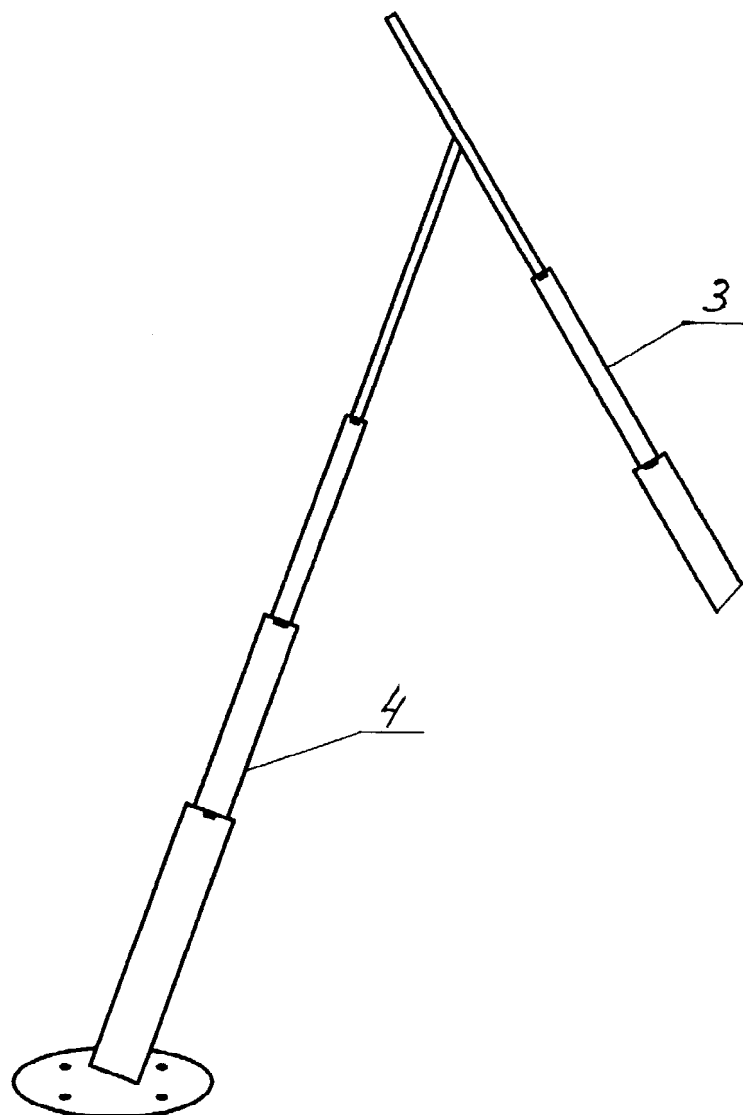
40

45

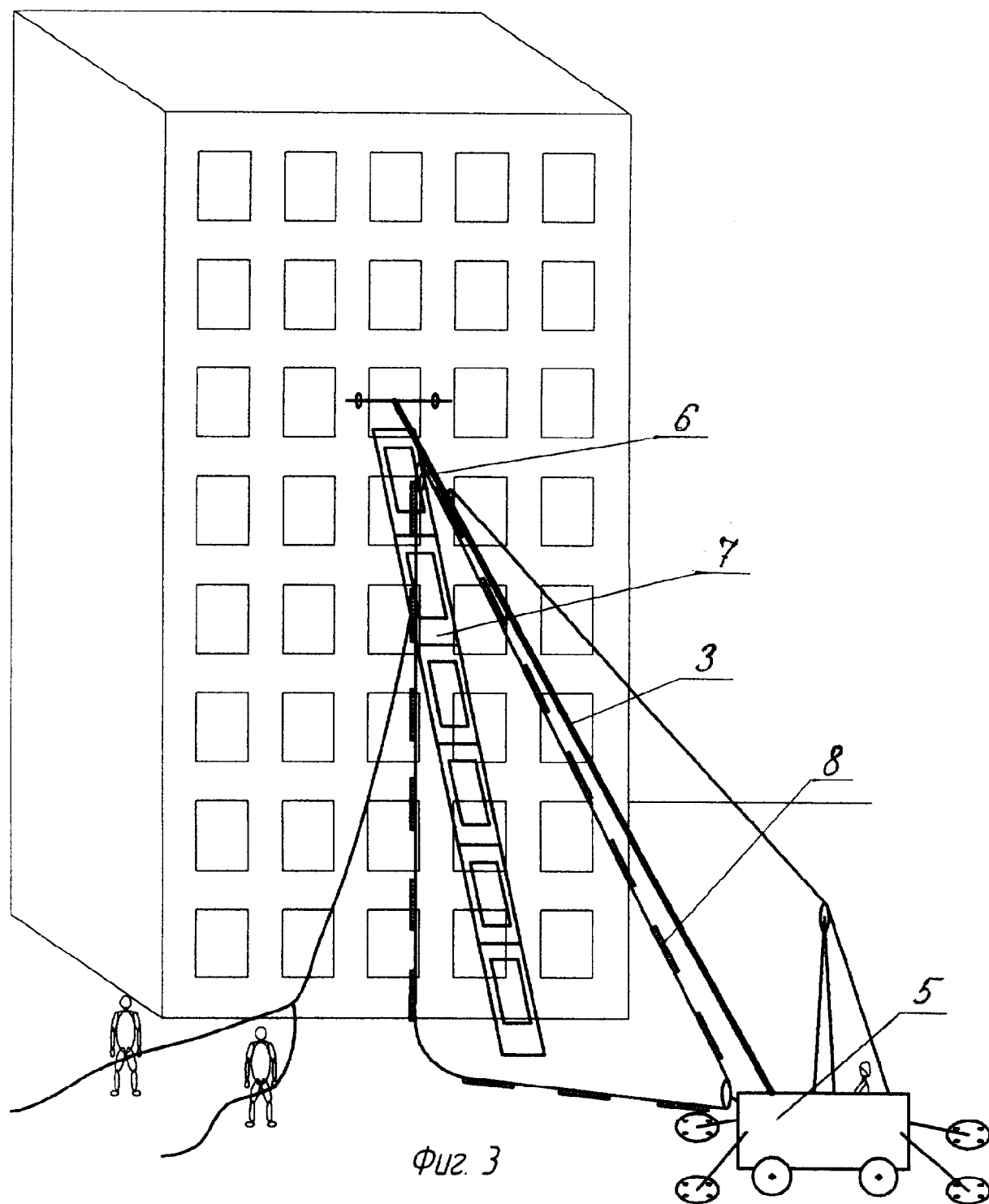
50

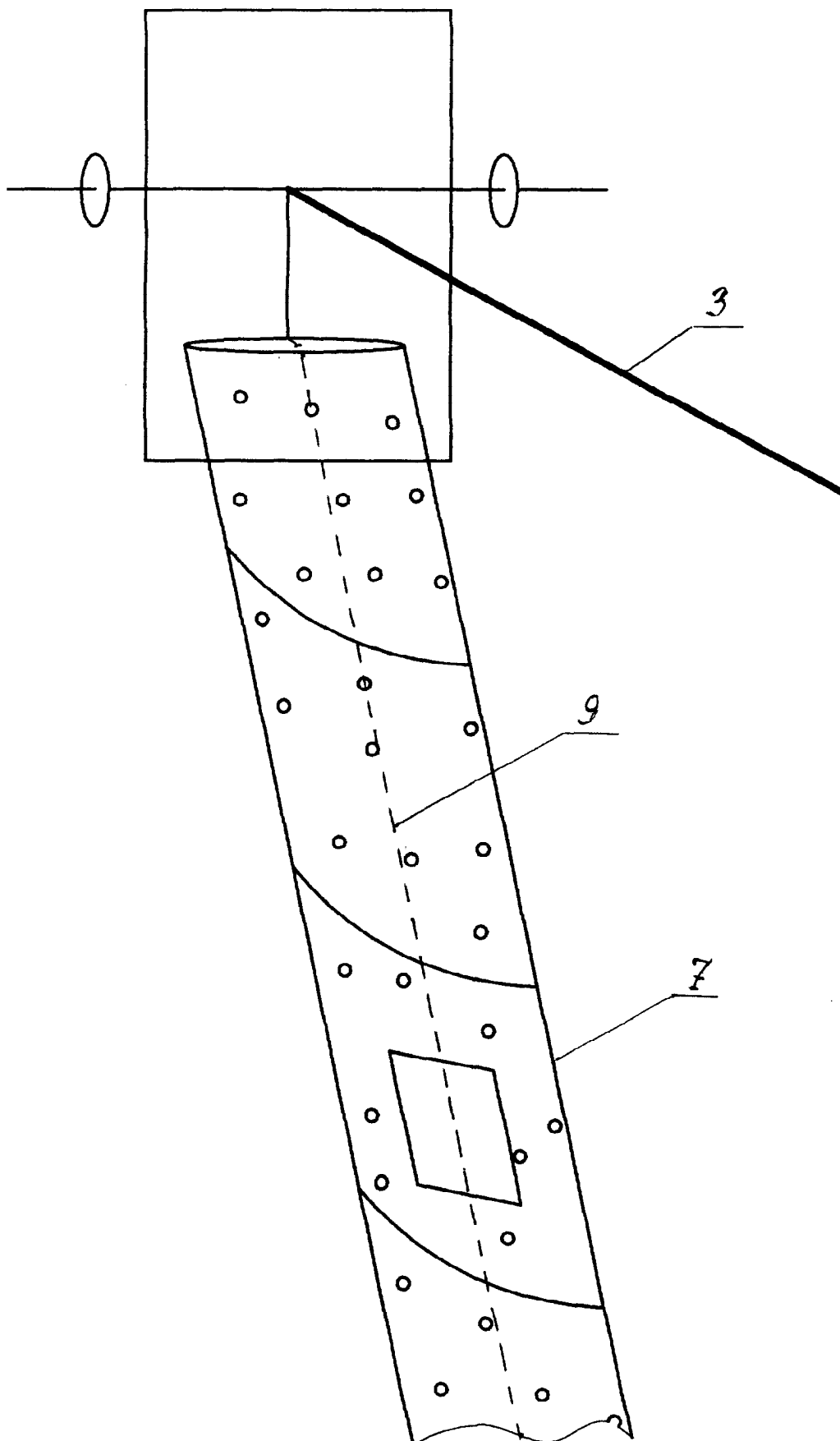


Фиг. 2а



Фиг. 28

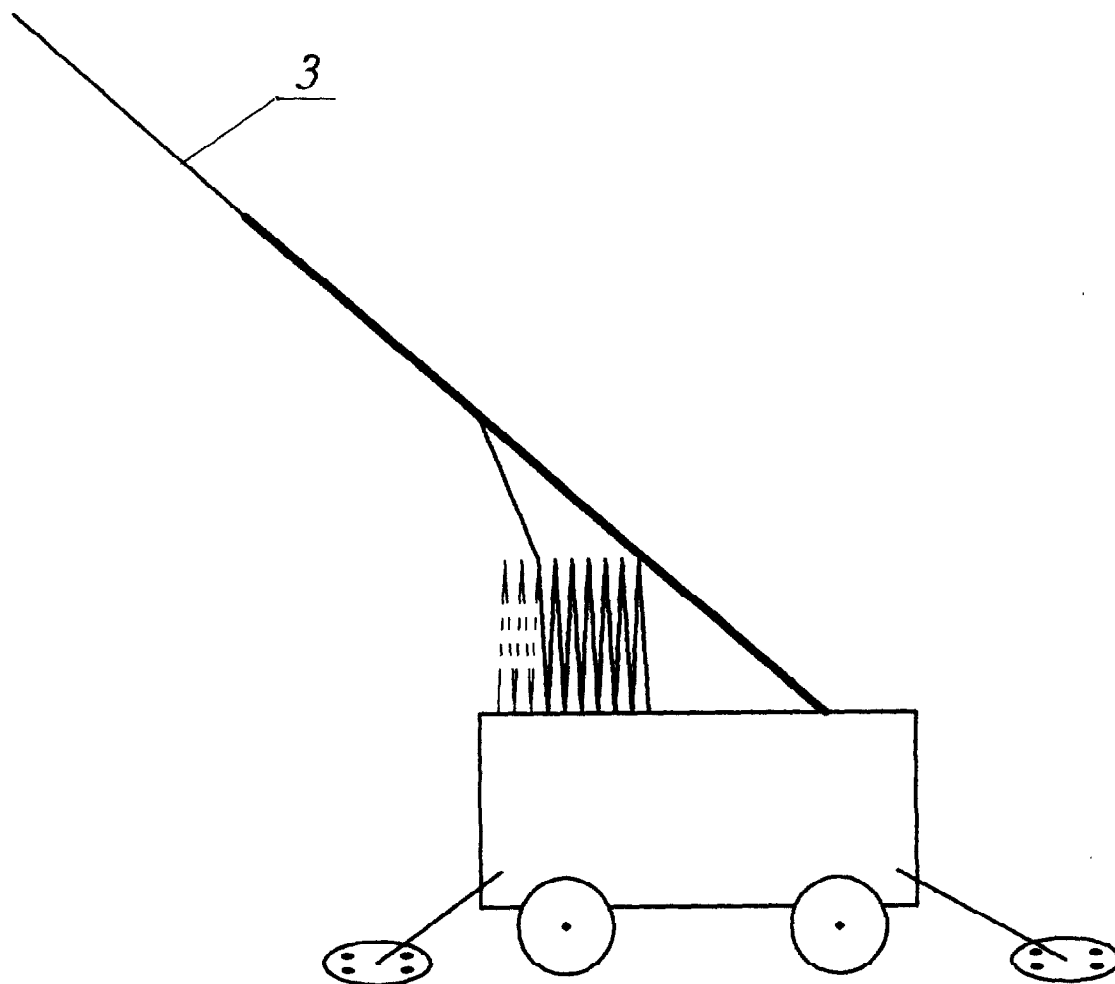




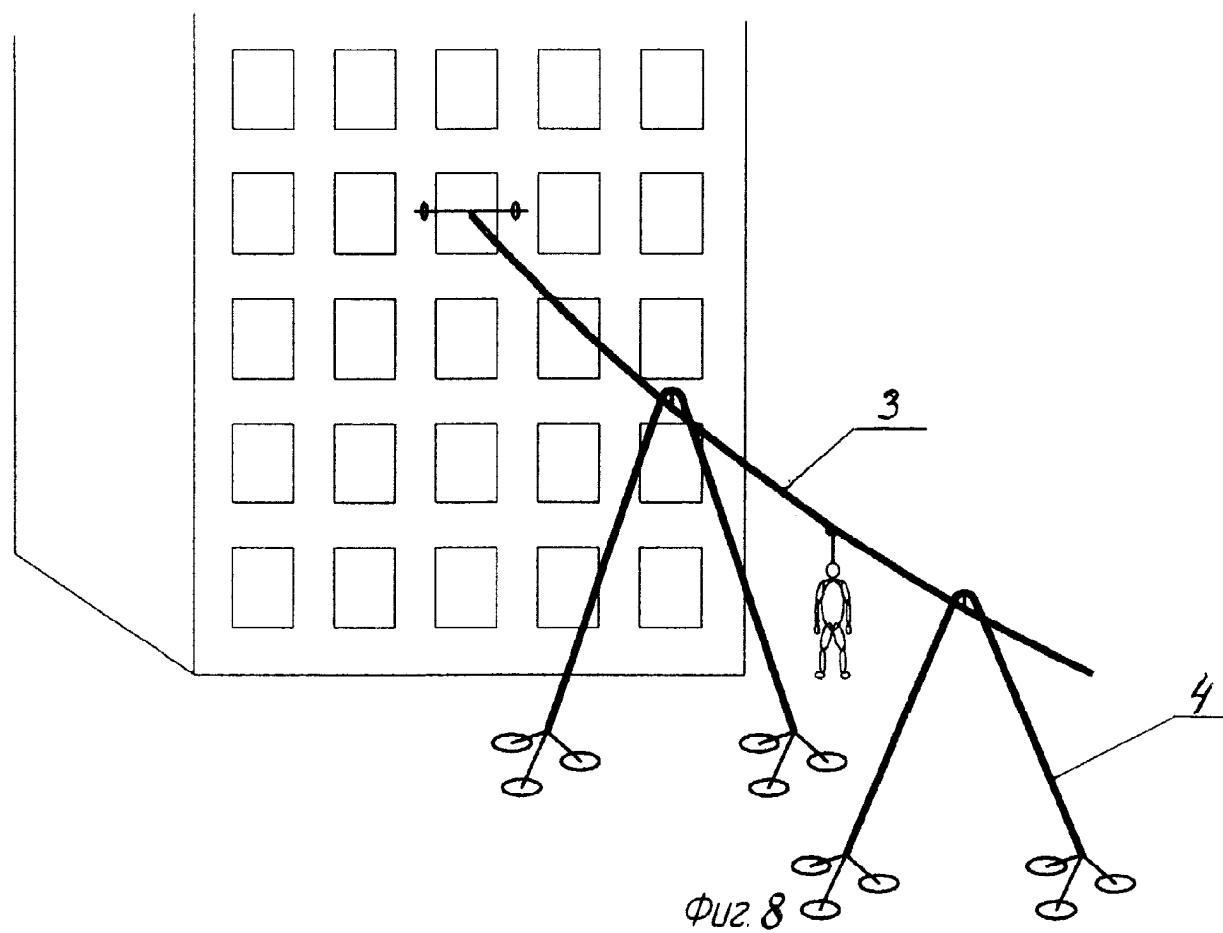
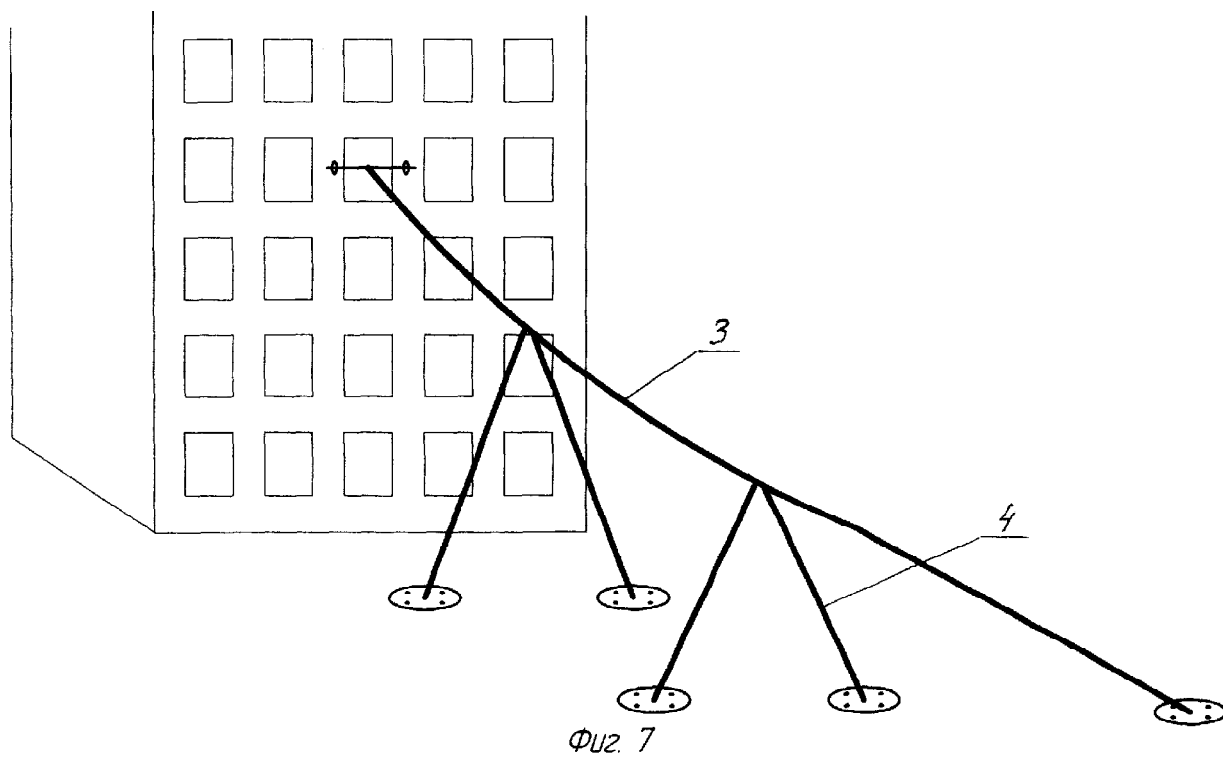
Фиг. 4

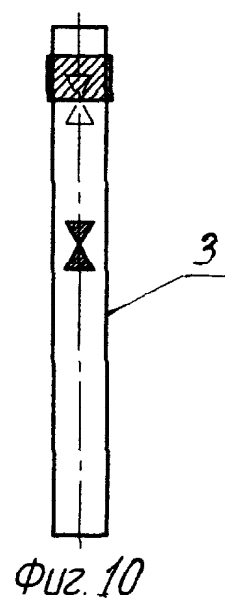
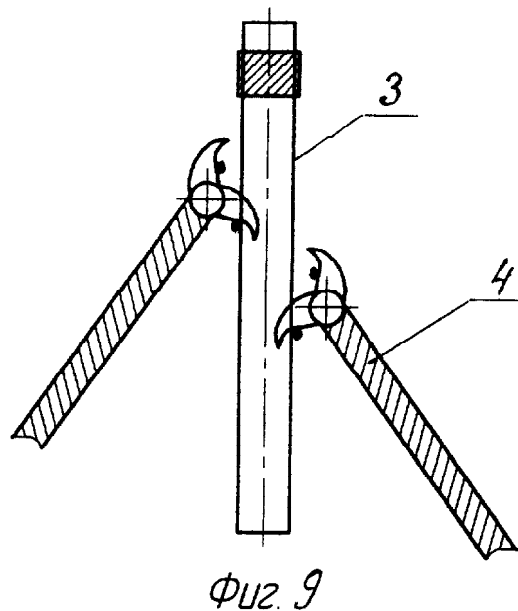


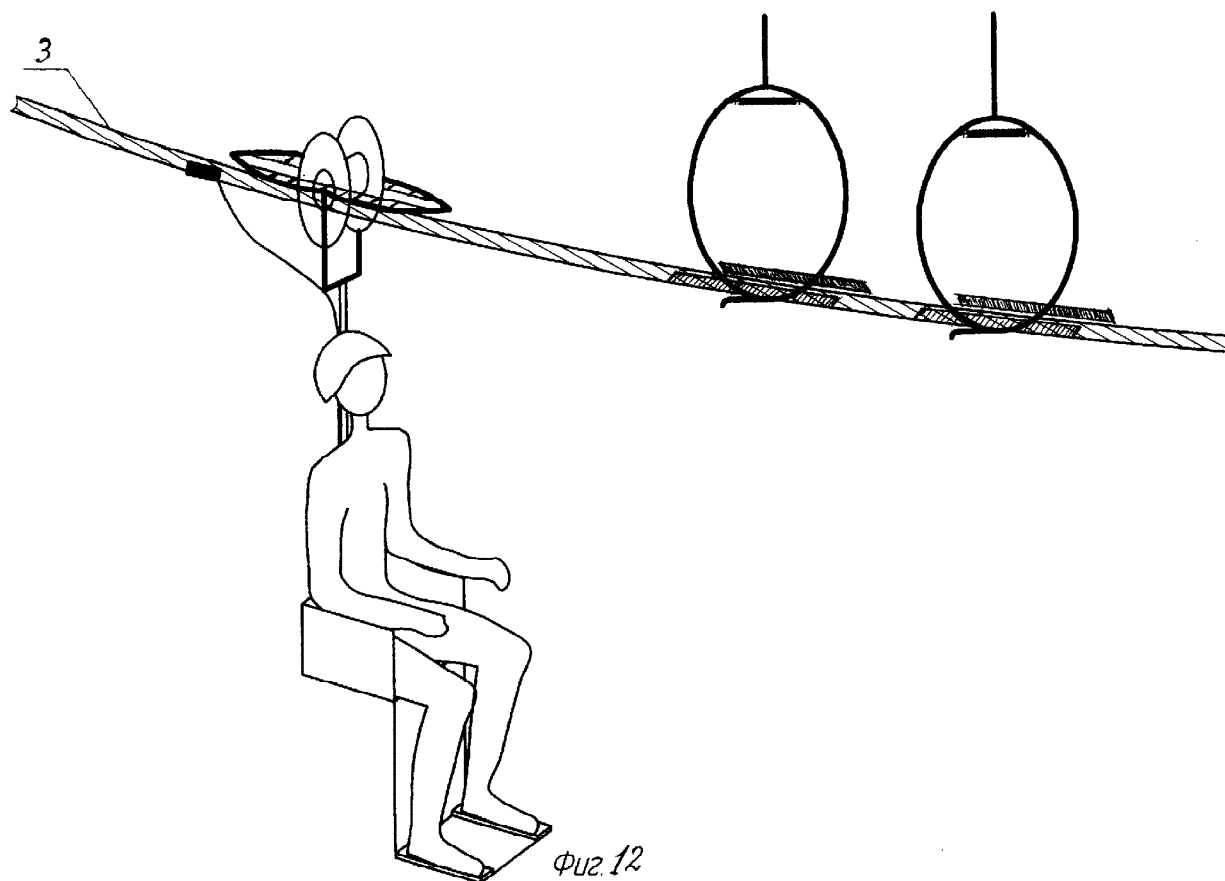
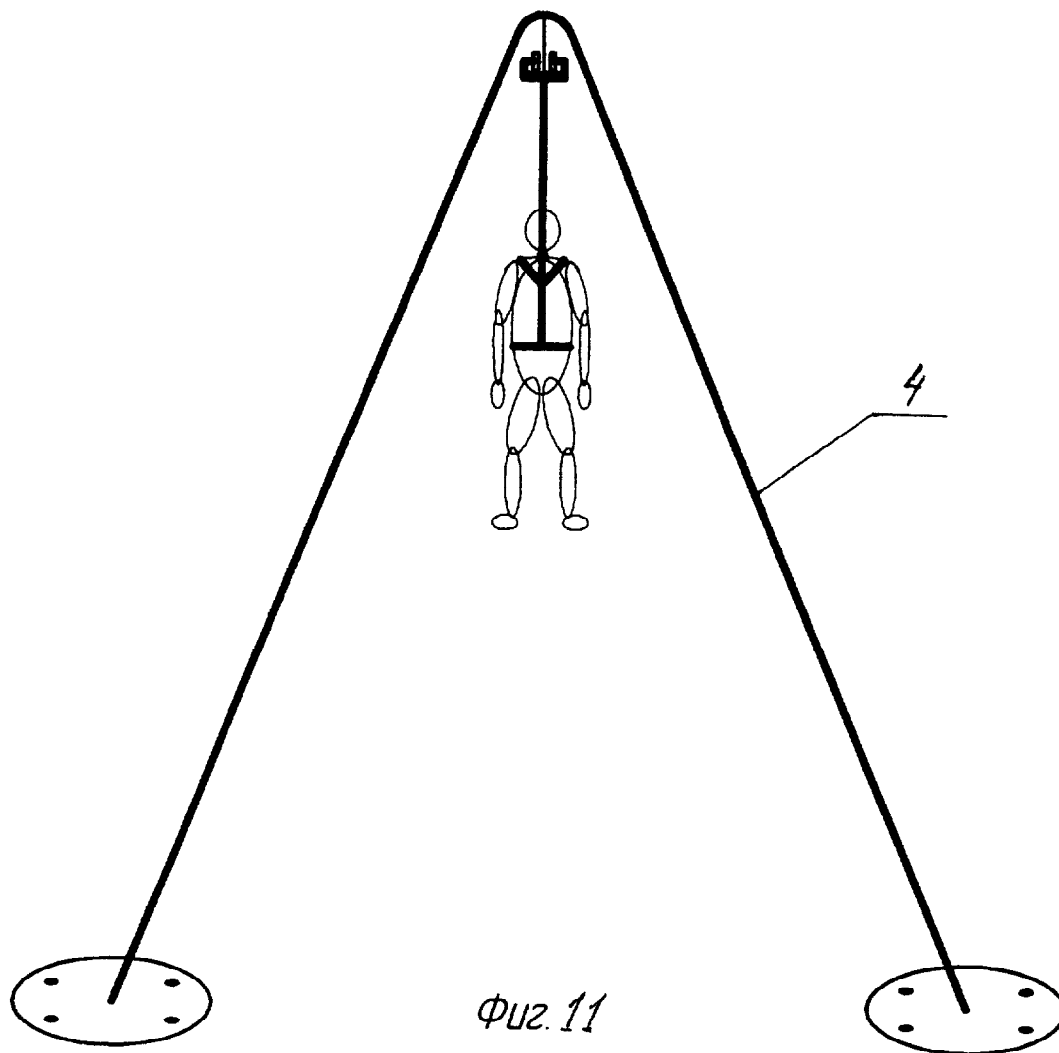
Фиг. 5

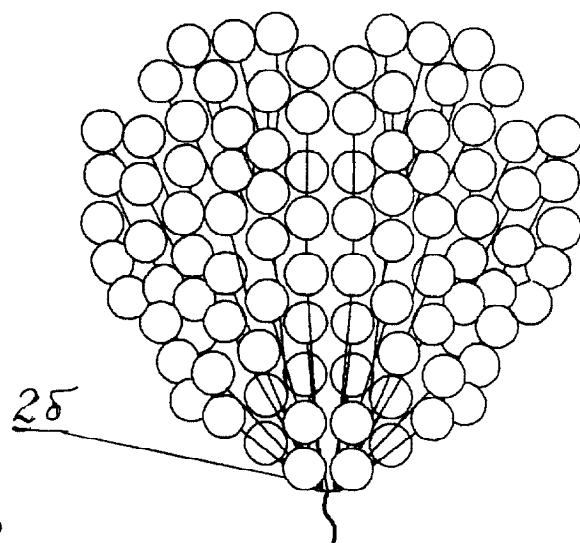
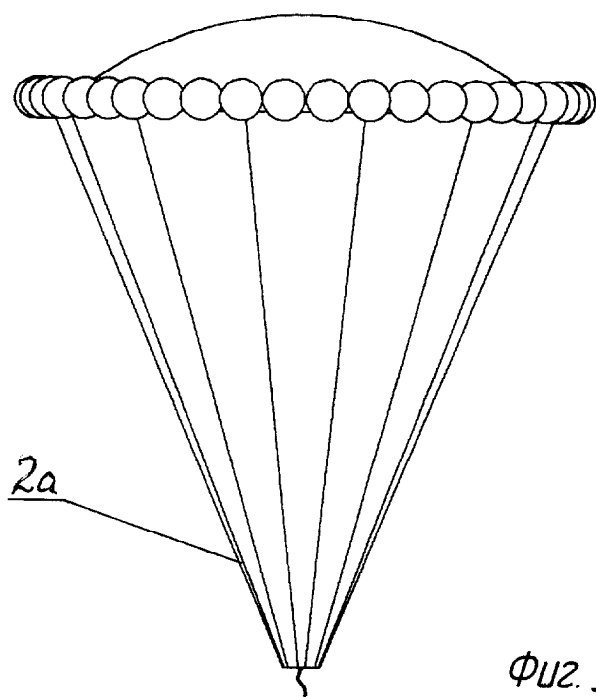
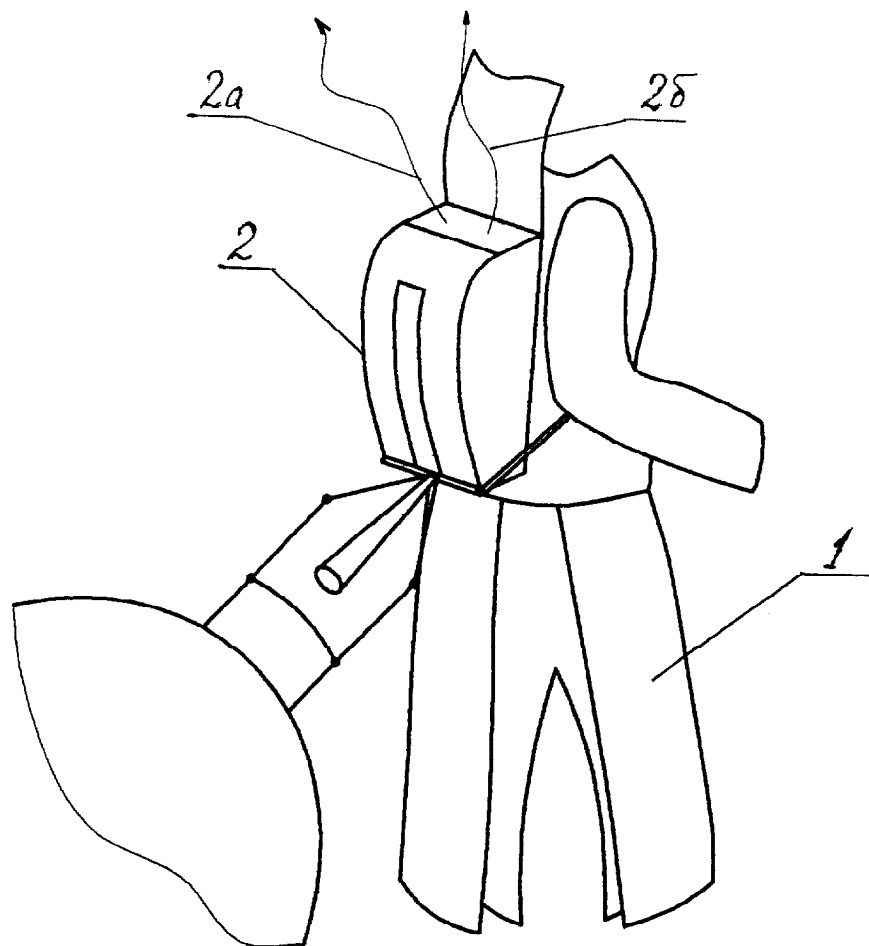


Фиг. 6

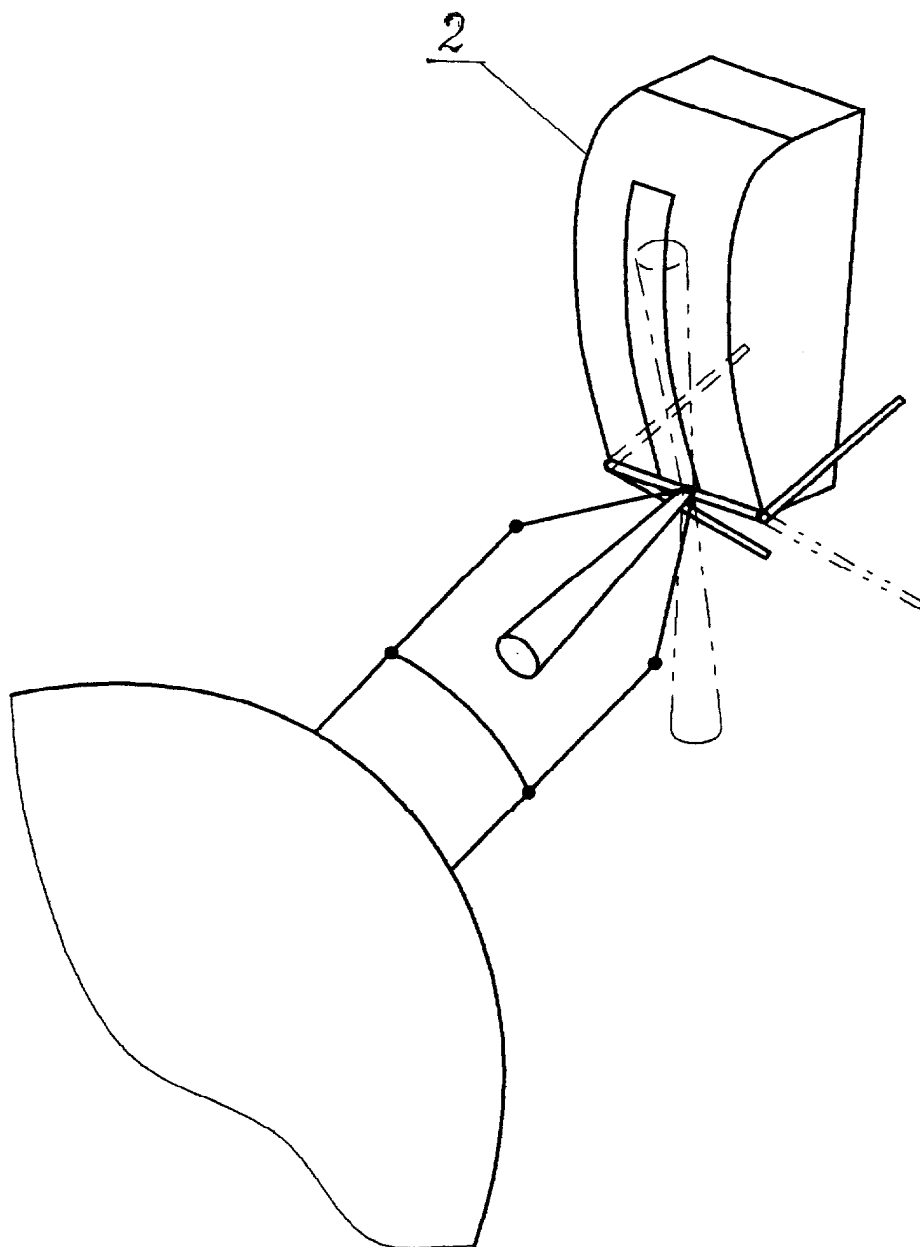




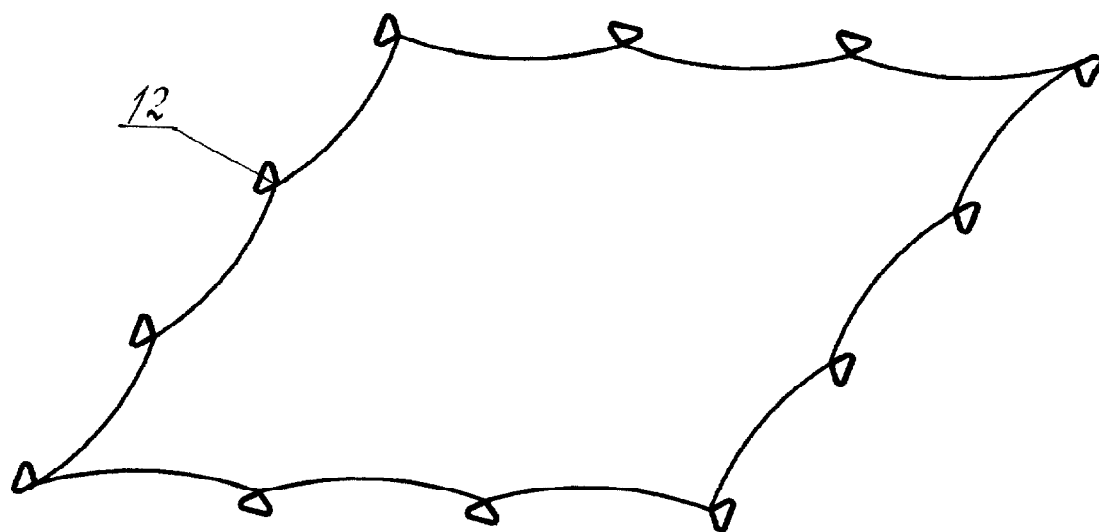




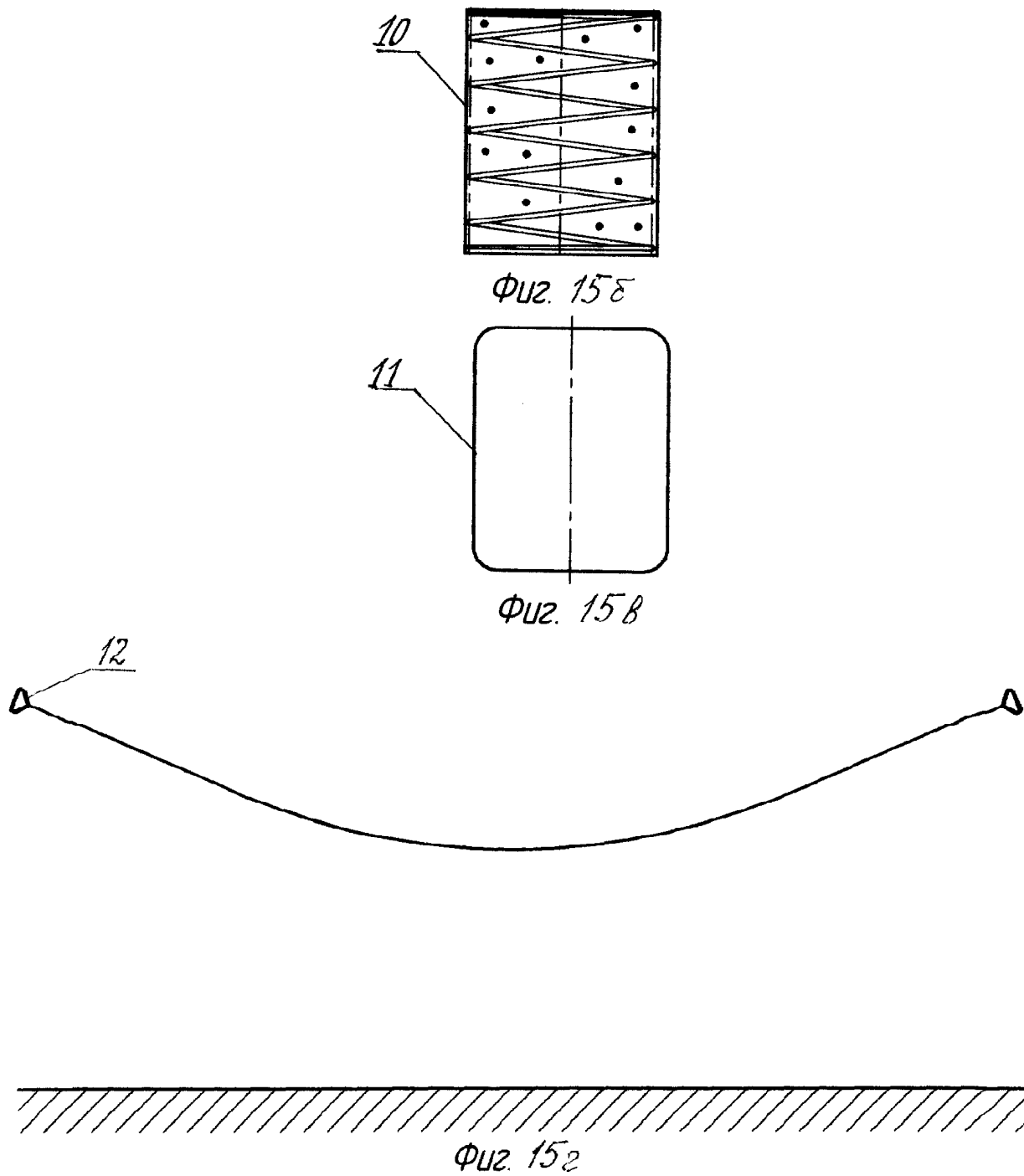
Фиг. 13

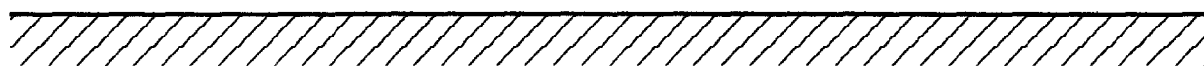
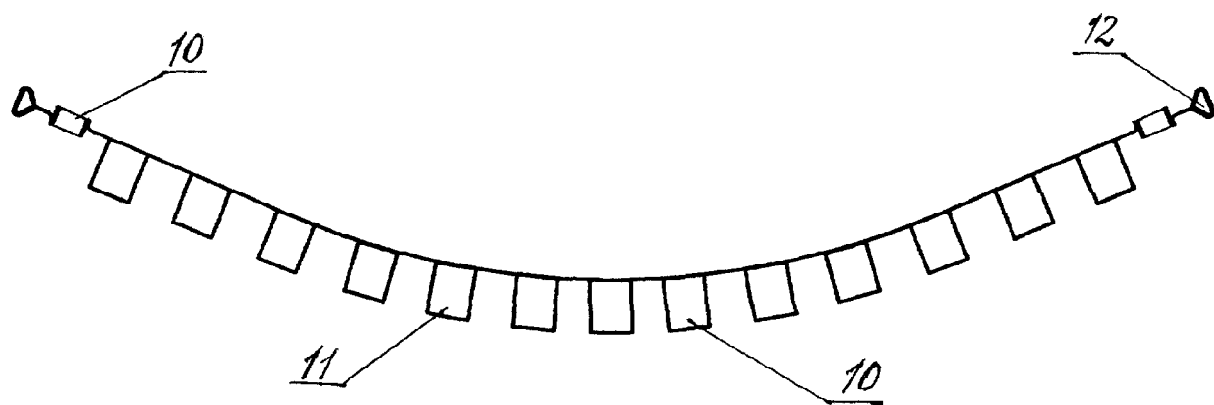


Фиг. 14

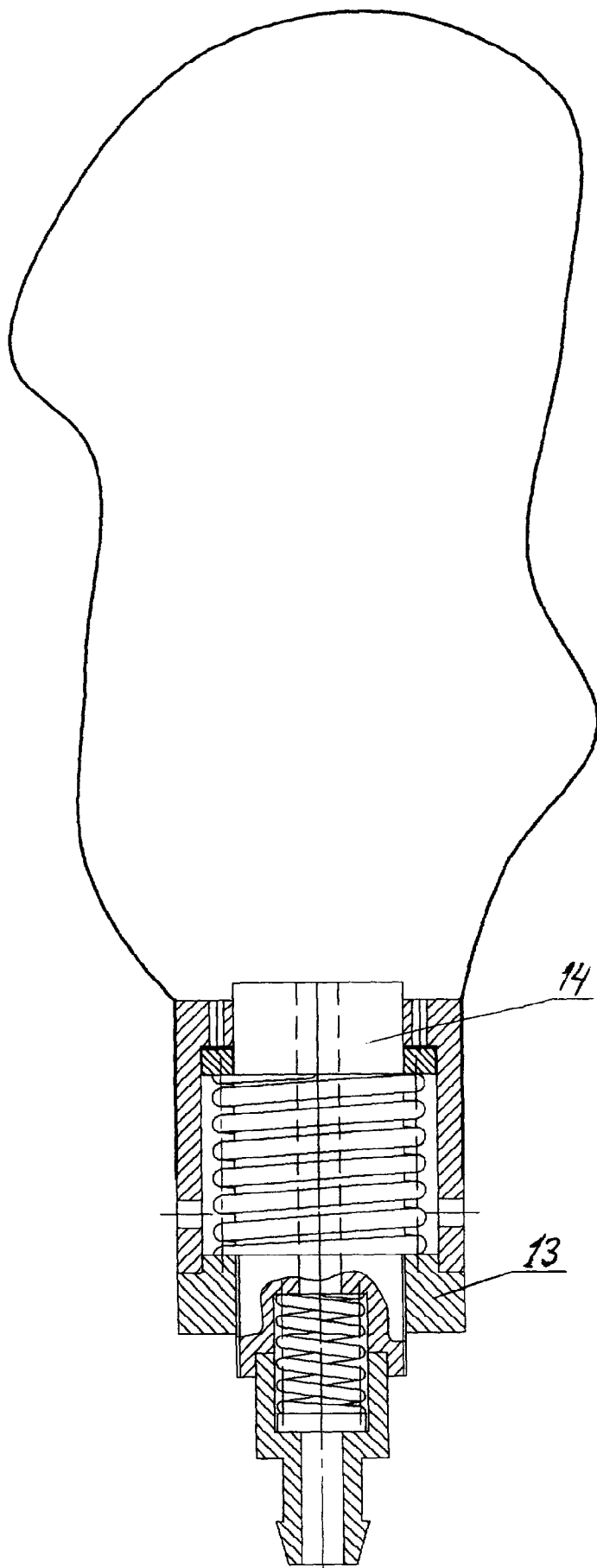


Фиг. 15а





Фиг. 15 а



Фиг.16